

Plan de Negocios, Marketing y Sostenibilidad

Business Model Canvas, Buyer Personas, Objetivos SMART y Finanzas

PROYECTO

Blooma (Salud Integral Femenina)

EQUIPO DE DESARROLLO

Git Push & Pray

CATEGORIA & TEMATICA

Aficionado | Salud - AF (Atencion Femenina)

INSTITUCION & AÑO

Universidad Nacional de Ingenieria (UNI) — 2026

INTEGRANTE	ROL	DISCIPLINA ASIGNADA
ISAAC ANTONIO ESPINOZA SAENZ	Desarrollador Principal	Arquitectura & Frontend PWA
GERMAN EMANUEL GONZALEZ ROSTRAN	Desarrollador Backend	Backend API, DB & Seguridad
ETHEL YASSIRYS SUAREZ ESPINOZA	Disenadora UI / UX	Identidad Visual & Diseno Grafico
MIGUEL ANGEL TORRES GUADAMUZ	Estratega de Producto	Marketing, Finanzas & Negocio
KEVIN GAEL TORREZ URBINA	Comunicador	Comunicacion, Pitch & Storytelling

01. Business Model Canvas (Matriz de 9 Bloques)

Proyecto Blooma — Modelo de Negocio e Impacto Social

1. Matriz Visual del Business Model Canvas

8. SOCIOS CLAVE	7. ACTIVIDADES CLAVE	2. PROPUESTAS DE VALOR	4. RELACIONES CLIENTE	1. SEGMENTOS CLIENTE
• MINSA (Red Nacional de Casas Maternas y Hospitales) • Universidades Nacionales (UNI, UNAN, URACCAN, BICU) • SILAIS y Puestos de Salud Comunitarios • Parteras y Brigadistas de Salud Intercultural	• Algoritmo predictivo de ciclo local-first • Validación clínica de guías obstétricas y climaterio • Mantenimiento de PWA y traducciones territoriales (Miskitu / Creole / Español) • Georreferenciación Haversine offline	• 100% Funcional sin necesidad de internet (Local-First) • Inclusión Multiétnica (Miskitu, Creole, Español) • Geolocalización Offline y Enlace con Casas Maternas / Hospitales MINSA • Triage Obstétrico y Plan de Parto Familiar Comunitario • Abordaje Integral del Climaterio (5 etapas STRAW+10 y Escala MRS) • Sincronización Wearable BLE	• Privacidad total por diseño (Local-First) • Respeto intercultural y universalidad territorial • Sin rastreo ni venta de datos personales • Lenguaje empático y clínico sin mitos	• Toda mujer nicaragüense sin distinción de etnia, lengua o territorio: - Adolescentes y jóvenes (15-24 años) - Mujeres en edad fértil y gestantes (rurales/urbanas/costeñas) - Mujeres en transición al climaterio y menopausia (40+ años)
	6. Recursos Clave		3. Canales	
	• Motor IndexedDB/Dexie v5 • Directorio georreferenciado MINSA • Motor de traducción multilingüe nativo • Código abierto MIT		• PWA instalable directa sin tiendas pesadas • Redes Comunitarias / Brigadas de Salud • Casas Maternas y Puestos de Salud	
9. ESTRUCTURA DE COSTOS		5. FUENTES DE INGRESOS / SOSTENIBILIDAD		
• Infraestructura cloud y hosting edge (Vercel / Supabase): \$0 - \$25/mes • Dominio web oficial: \$30/año • Material de difusión comunitaria bilingüe y afiches: \$150		• Gratuita para la usuaria final (Impacto Social) • Fondos de Innovación Pública y Premios de Hackathon • Convenios institucionales de cooperación técnica MINSA / Gobiernos Regionales Autónomos		

2. Desarrollo Exhaustivo de los 9 Bloques

1. **Segmentos de Clientes:** Toda mujer en Nicaragua en sus diferentes etapas vitales y contextos territoriales:

- *Jóvenes y universitarias:* Monitoreo menstrual privado, confidencial y sin publicidad.
- *Gestantes comunitarias (Pacífico, Centro, Norte y Costa Caribe RACCN/RACCS):* Monitoreo de signos de alarma, Plan de Parto Familiar Comunitario y geolocalización de Casas Maternas y Hospitales de referencia.
- *Mujeres en climaterio y menopausia (40+ años):* Manejo integral en 5 fases biológicas (STRAW+10) y evaluación de severidad clínica con la Escala MRS (OMS).

2. **Propuesta de Valor:** Autonomía médica, universalidad lingüística y privacidad inexpugnable. A diferencia de las aplicaciones comerciales internacionales que exigen internet continuo, están en idiomas ajenos y venden datos a terceros, Blooma opera 100% desconectada, respeta la diversidad cultural (Español, Miskitu, Creole) y conecta directamente con la red de salud pública de Nicaragua mediante geolocalización Haversine local.

3. **Canales:** Distribución mediante Progressive Web App (PWA) de cero fricción y descarga ultraligera, campañas educativas de salud en redes sociales, ferias de innovación y articulación con promotoras de salud del MINSA y redes comunitarias.

4. **Relación con Clientes:** Respetuosa, libre de spam, con modo discreto ante situaciones de violencia intrafamiliar o riesgo personal, adaptable a la lengua materna de la usuaria y sin publicidad engañosa.

5. **Fuentes de Ingresos:** Modelo B2G (*Business-to-Government*) y fondos de innovación social y salud pública. La usuaria jamás paga suscripciones para acceder a funciones vitales de salud.

6. **Recursos Clave:** Algoritmo estadístico adaptativo de ciclo, base de datos local Dexie.js v5, catálogo georreferenciado de 25 centros y Casas Maternas del MINSA, y sistema de internacionalización nativo.

7. **Actividades Clave:** Desarrollo de software seguro y accesible, curaduría de guías médicas del MINSA/OMS, traducción y validación lingüística intercultural, y optimización de rendimiento en dispositivos de gama de entrada.

8. **Socios Clave:** Ministerio de Salud (MINSA), Gobiernos Regionales Autónomos (RACCN/RACCS), Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) y redes de parteras comunitarias.

9. **Estructura de Costos:** Costos marginales de servidores edge, dominio y materiales de difusión comunitaria en territorio.

02. Buyer Personas y Mapas de Empatía

Proyecto Blooma — Comprensión Profunda del Usuario

1. Perfil 1: Valeria Gómez (Joven Universitaria / Monitoreo Menstrual)

Ficha Demográfica y Psicográfica

- **Edad:** 21 años.
- **Ocupación:** Estudiante de Ingeniería, Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) — Managua.
- **Nivel socioeconómico:** Medio-Bajo (depende de paquetes de datos móviles limitados).
- **Comportamiento Digital:** Usa WhatsApp, TikTok e Instagram; le preocupa la privacidad de sus datos íntimos y evita apps con publicidad invasiva.

¿QUÉ PIENSA Y SIENTE?	¿QUÉ VE?
• Siente estrés cuando su ciclo varía. • Piensa que las apps piden demasiados datos personales innecesarios. • Desea privacidad total ante terceros.	• Ve en redes sociales mitos y desinformación. • Ve que las apps comerciales exigen suscripciones costosas en dólares. • Ve que no siempre tiene saldo/megas.

¿QUÉ OYE?	¿QUÉ DICE Y HACE?
• Oye a amigas quejarse de apps que asumen ciclos fijos de 28 días. • Oye noticias sobre venta de datos a aseguradoras. • Oye consejos contradictorios de salud.	• Dice que necesita una app rápida, simple y que no le robe megas. • Anota sus fechas en notas del celular de forma desorganizada.

- **Campos de Aspiraciones:** Tener certidumbre de su ciclo menstrual, comprender sus cambios hormonales y proteger su privacidad de forma 100% segura.

2. Perfil 2: Martha Blandón (Gestante Comunitaria / Enfoque Maternal)

Ficha Demográfica y Psicográfica

- **Edad:** 28 años.
- **Ocupación:** Emprendedora local / Madre gestante (segundo trimestre), Matagalpa.
- **Nivel socioeconómico:** Rural / Periurbano.
- **Comportamiento Digital:** Uso básico de smartphone, conexión intermitente, apoyo en promotoras de salud locales.

¿QUÉ PIENSA Y SIENTE?	¿QUÉ VE?
• Siente temor ante complicaciones como preeclampsia o sangrados. • Piensa en la salud y vida de su bebé. • Desea saber con claridad cuándo acudir a emergencias.	• Ve que el hospital regional queda a distancia considerable. • Ve a la Casa Materna como un espacio de acogida seguro y cercano. • Ve que el internet se corta seguido.

¿QUÉ OYE?	¿QUÉ DICE Y HACE?
• Oye a la enfermera comunitaria recomendar vigilar signos de alarma. • Oye mitos populares sobre el embarazo. • Oye testimonios de apoyo en la Casa Materna Gladys Marín.	• Dice que necesita orientación clara ante cualquier dolor o mareo. • Hace sus controles prenatales y busca el contacto directo de la Casa Materna.

- **Campos de Aspiraciones:** Llevar un embarazo saludable a término, reconocer emergencias obstétricas a tiempo y tener comunicación directa con la red de atención del MINSA.

3. Perfil 3: Neydi Chow (Gestante Indígena Miskita / Costa Caribe Norte — RACCN)

Ficha Demográfica y Psicográfica

- **Edad:** 24 años.
- **Lengua Materna:** Miskitu (*Miskitu Yapu*) y Español básico.
- **Ubicación:** Comunidad rural a orillas del Río Coco / Waspam (RACCN).
- **Nivel socioeconómico:** Rural ribereño (sin cobertura celular continua ni datos móviles).
- **Comportamiento Digital:** Smartphone compartido en familia; depende de aplicaciones 100% offline (*Local-First*) y terminología visual/lingüística en su idioma originario.

¿QUÉ PIENSA Y SIENTE?	¿QUÉ VE?
• Siente preocupación por la distancia en panga al puesto de salud más cercano. • Piensa en la importancia de identificar a tiempo los signos de peligro (*Tala takan / Sangrado*, *Duku saura / Dolor fuerte de cabeza*). • Valora la Casa Materna (*Upla Nani Baike Sakanka*) como refugio para no dar a luz en el río.	• Ve que las apps convencionales están en español complejo o inglés y requieren internet. • Ve a las parteras tradicionales y brigadistas comunitarios como su red de confianza. • Ve que en la Semana 32 debe trasladarse a la Casa Materna municipal.

¿QUÉ OYE?	¿QUÉ DICE Y HACE?
• Oye a los promotores de salud del MINSA en su lengua miskita instruir sobre las señales de peligro. • Oye a su comunidad aconsejar el parto en la Casa Materna para evitar hemorragias postparto.	• Dice que necesita una herramienta en su idioma que funcione sin internet. • Registra sus semanas de gestación y usa el botón de auxilio directo en Miskito.

- **Campos de Aspiraciones:** Garantizar un parto seguro, asistido y con respeto cultural, eliminando las barreras de idioma y conectividad.

4. Perfil 4: Carmen Robleto (Mujer en Transición al Climaterio / Menopausia Integral)

Ficha Demográfica y Psicográfica

- **Edad:** 49 años.
- **Ocupación:** Maestra de Educación Primaria, Masaya.
- **Nivel socioeconómico:** Medio.
- **Comportamiento Digital:** Uso habitual de WhatsApp y navegador; busca respuestas científicas y empáticas sobre los cambios corporales que experimenta sin tabúes.

¿QUÉ PIENSA Y SIENTE?	¿QUÉ VE?
• Siente frustración ante los sofocos repentinos durante sus clases y el insomnio nocturno. • Piensa en el impacto del climaterio en su salud ósea y bienestar emocional. • Desea entender exactamente en qué fase del climaterio se encuentra (Perimenopausia vs Postmenopausia).	• Ve que la menopausia suele tratarse como un tema tabú o con bromas insensibles. • Ve falta de herramientas estructuradas para medir el impacto de sus síntomas (Escala MRS). • Ve recomendaciones contradictorias sobre suplementación de calcio y hormonas.

¿QUÉ OYE?	¿QUÉ DICE Y HACE?
• Oye a su médico recomendar prevención activa de osteoporosis y ejercicio de resistencia. • Oye a colegas expresar confusión sobre los cambios de humor y la niebla mental.	• Dice que quiere tomar el control de su bienestar y registrar la intensidad de sus sofocos. • Realiza el test de evaluación MRS en Blooma y practica la respiración pautada TCC.

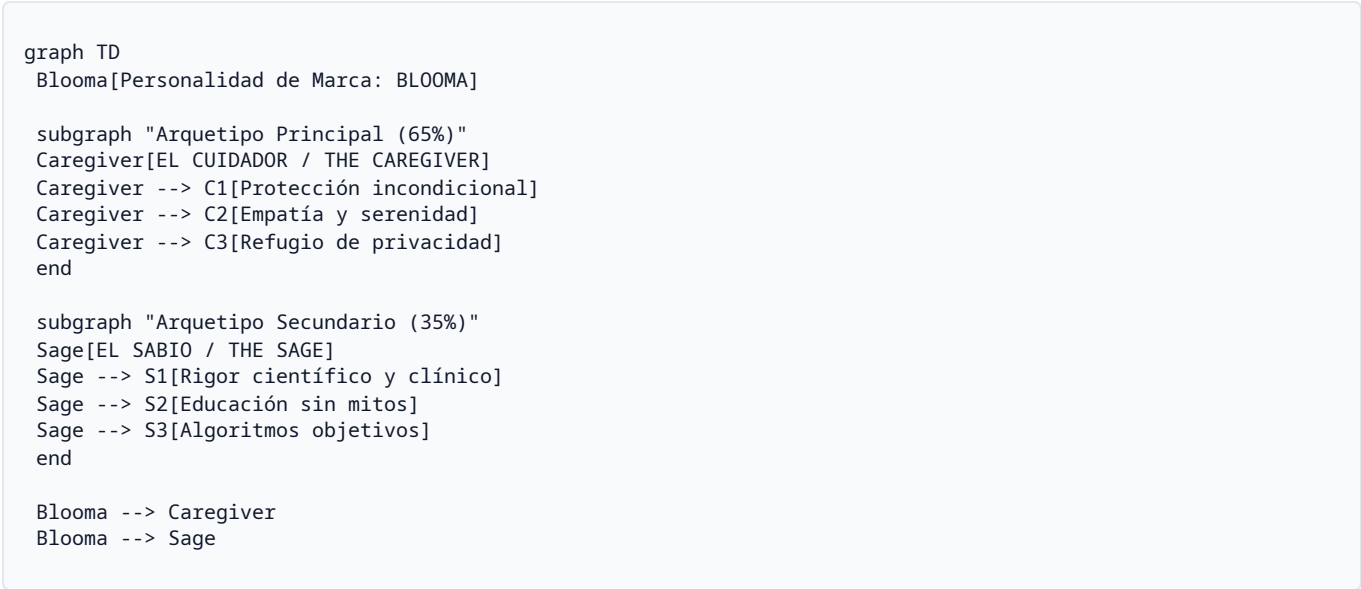
- **Campos de Aspiraciones:** Vivir la etapa del climaterio con plenitud, prevenir la pérdida de densidad ósea, mejorar su descanso nocturno y contar con un registro clínico objetivo para sus consultas médicas.

03. Plan de Branding y Arquetipos de Marca

Proyecto Blooma — Identidad Estratégica y Alma del Producto

1. Arquetipos de Marca: El Alma de Blooma

La personalidad de Blooma se construye sobre una combinación dual de arquetipos junguianos:



- **El Cuidador (*The Caregiver*):** Brinda un espacio seguro, cálido y confidencial. Protege a la usuaria contra la invasión de su privacidad y la acompaña con respeto ante el dolor o la incertidumbre.
- **El Sabio (*The Sage*):** Entrega conocimiento riguroso, porcentajes de confianza estadística y protocolos médicos validados por el MINSA/OMS, sin prometer falsos milagros.

2. Coherencia Estratégica en Canales y Pantallas

COMPONENTE DEL SISTEMA	CÓMO SE REFLEJA EL ARQUETIPO CUIDADOR	CÓMO SE REFLEJA EL ARQUETIPO SABIO
Hero Dial del Ciclo	Colores suaves y mensajes que no juzgan la irregularidad.	Muestra la desviación estándar real y el puntaje de confianza.
Triage de Embarazo	Botón de llamada directa y contacto con Casas Maternas.	Árbol de decisión basado en guías obstétricas de la OMS.
Gestión de Datos	Modo discreto con PIN para protegerla en su hogar.	Transparencia total en el almacenamiento local sin rastreadores.
Módulo Menopausia	Herramientas interactivas para alivio de sofocos y ansiedad.	Información sobre chequeos de densidad ósea y osteoporosis.

04. Propuesta de Valor y Estrategia en Canales Digitales

Proyecto Blooma — Value Proposition Canvas y Plan de Medios

1. Value Proposition Canvas (Propuesta de Valor Diferenciada)

MAPA DE VALOR (BLOOMA)	PERFIL DE LA USUARIA (MUJER NICARAGÜENSE)
PRODUCTOS Y SERVICIOS: • PWA Local-First 100% desconectada. • Motor de predicción con variabilidad real. • Directorio y Alerta Casa Materna MINSA (S32). • Inclusión Lingüística (Miskitu, Creole, Es). • Monitoreo con Smartwatch y Wearables BLE.	TRABAJOS DEL CLIENTE: • Monitorear inicio y fin del ciclo. • Identificar señales de peligro obstétricas. • Comprender las 5 etapas del climaterio. • Encontrar ayuda médica en su lengua materna. • Medir el impacto de síntomas (Escala MRS).
ALIVIADORES DE FRUSTRACIONES: • Cero consumo de datos móviles (off-grid). • Privacidad inexpugnable (datos en teléfono). • Interfaz sin anuncios ni cobros en dólares. • Lenguaje accesible y respetuoso de su etnia.	FRUSTRACIONES (PAINS): • Quedarse sin app por falta de internet. • Miedo a la venta o fuga de datos íntimos. • Apps en idiomas foráneos o español complejo. • Menopausia tratada como un tabú o ignorada.
CREADORES DE ALEGRÍAS: • Tranquilidad y certidumbre personalizada. • Conexión directa con Casas Maternas MINSA. • Resguardo de derechos y líneas de auxilio. • Control total sobre el borrado de datos.	ALEGRÍAS (GAINS): • Sentirse acompañada y comprendida. • Reportes clínicos objetivos para consulta. • Herramienta adaptada a su territorio y etnia. • Diseño elegante, respetuoso y moderno.

2. Plan de Presencia en Canales Digitales

Canal 1: Instagram & TikTok (@blooma_salud) — Enfoque Educativo y Comunitario

- **Objetivo:** Crear conciencia sobre la variabilidad del ciclo, señales de alerta obstétrica en zonas rurales y desmitificar el climaterio.
- **Formato de Contenido:**
 1. *Carruseles infográficos:* "5 mitos del ciclo menstrual", "Señales de alarma en el embarazo según MINSA", "Las 5 fases del climaterio explicadas".
 2. *Reels / Shorts:* Demostración de funcionamiento 100% offline, modo en lengua Miskita y técnica de respiración TCC para bochornos.
- **Frecuencia:** 3 publicaciones semanales (Lunes, Miércoles y Viernes).
- **Tono:** Cercano, empático, visualmente limpio, multicultural y respaldado médicamente.

Canal 2: Web Informativa & PWA Directa (proyecto-blooma.vercel.app)

- **Objetivo:** Adopción e instalación instantánea de la PWA sin pasar por tiendas que consuman megas de descarga pesada.
- **Formato de Contenido:** Acceso a la aplicación web, manual de salud en formato de lectura simple, selector lingüístico multi-étnico y directorio telefónico de Casas Maternas.
- **Frecuencia:** Actualización continua de guías de salud y datos locales.
- **Tono:** Institucional, claro y enfocado en la usabilidad rápida.

05. Objetivos SMART y Cronograma Secuencial de Entrega

Proyecto Blooma — Planificación Estratégica y Tiempos de Ejecución

1. Los 4 Objetivos SMART de Blooma

1. Objetivo Técnico (Despliegue & Offline):

- *Específico:* Desarrollar y desplegar una PWA con soporte 100% offline (IndexedDB), tiempo de carga inicial menor a 1.2 segundos y cifrado PBKDF2 de 210k iteraciones.
- *Medible:* 100% de cumplimiento en pruebas de modo avión y puntuación Lighthouse > 90 en accesibilidad y rendimiento.
- *Alcanzable:* Utilizando React 18, Vite, Dexie.js y Vercel Edge Network.
- *Relevante:* Garantiza acceso ininterrumpido para mujeres en zonas rurales de Nicaragua sin internet.
- *Temporal:* Completado y verificado antes del 31 de Julio de 2026.

2. Objetivo de Salud Pública (Cobertura Institucional MINSA):

- *Específico:* Georreferenciar e integrar en el módulo de triaje obstétrico las 8 Casas Maternas principales de las cabeceras departamentales del país.
- *Medible:* 8 departamentos con nombre, dirección, coordenadas y número telefónico verificado de llamada directa.
- *Alcanzable:* Mediante los datos oficiales provistos por la red del MINSA.
- *Relevante:* Reduce la morbilidad materna al facilitar atención temprana en emergencias obstétricas.
- *Temporal:* Integrado y sembrado en base de datos para el Sprint 1 (Julio 2026).

3. Objetivo de Accesibilidad & Inclusión (Diseño UI/UX):

- *Específico:* Diseñar 4 temas cromáticos con validación formal de ratio de contraste WCAG AA (mínimo 4.5:1) y modo de lectura aumentada (+15% tipografía).
- *Medible:* Cero errores de contraste en auditoría axe DevTools y Google Lighthouse.
- *Alcanzable:* Utilizando variables CSS y paletas HSL tailoring en Tailwind CSS.
- *Relevante:* Permite el uso a mujeres con debilidad visual o adultas mayores en menopausia.
- *Temporal:* Validado y documentado para la entrega final del Hackathon.

4. Objetivo de Adopción e Impacto Comunitario:

- *Específico:* Alcanzar un piloto inicial de 100 usuarias activas en la comunidad universitaria UNI y centros de salud aliados, recopilando retroalimentación de usabilidad.
 - *Medible:* 100 registros locales anónimos y 0 reportes de filtración de datos.
 - *Alcanzable:* Mediante talleres de salud digital y código abierto.
 - *Relevante:* Valida el producto en condiciones reales de uso.
 - *Temporal:* Plazo de ejecución de 60 días posteriores a la fase de evaluación.
-

2. Cronograma Secuencial de Ejecución (Diagrama de Gantt)

```
ganttt
title Cronograma de Ejecución y Entregas - Proyecto Blooma 2026
dateFormat YYYY-MM-DD
section Fase 1: Arquitectura & Base
Iniciación de Repo & Arquitectura Desacoplada :done, t1, 2026-07-26, 2d
Configuración de Supabase RLS & IndexedDB Dexie :done, t2, 2026-07-27, 2d
section Fase 2: Módulos Clínicos
Algoritmo de Ciclo & Hero Dial Adaptativo :done, t3, 2026-07-27, 3d
Árbol de Decisión de Triage & Casas Maternas MINSA :done, t4, 2026-07-28, 2d
Módulo de Menopausia & Alivio Térmico :done, t5, 2026-07-29, 2d
section Fase 3: Seguridad & Wearables
Telemetría Smartwatch & Simulador Watch OS :done, t6, 2026-07-29, 2d
Hardening de Autenticación OWASP PBKDF2 210k :done, t7, 2026-07-30, 2d
section Fase 4: Despliegue & Dossier
Deploy en Producción Vercel & QA Final :done, t8, 2026-07-30, 2d
Dossier de Entregables Oficiales Hackathon 2026 :active, t9, 2026-07-31, 2d
```

06. Plan Financiero, Modelo de Sostenibilidad y Presupuesto

Proyecto Blooma — Viabilidad Económica e Impacto Social

1. Modelo de Sostenibilidad y Propuesta de Valor Diferenciada

Blooma opera bajo un **Modelo Híbrido de Impacto Social (B2G / Cooperación Técnica)**:

```
graph LR
  subgraph "Beneficiarias Finales"
    Users[Mujeres y Gestantes en Nicaragua]
  end

  subgraph "Plataforma Blooma"
    App[Blooma PWA 100% Gratuita]
  end

  subgraph "Fuentes de Financiamiento y Sostenibilidad"
    Gvt[Convenios Institucionales MINSA / Silais]
    Grants[Fondos de Innovación Tecnológica / Hackathon]
    Uni[Alianza de Investigación UNI]
  end

  Users <-->|Acceso gratuito sin barreras| App
  Gvt -->|Financiamiento de infraestructura| App
  Grants -->|Capital semilla y expansión| App
  Uni -->|I+D y validación clínica| App
```

- **Acceso Gratuito e Irrestricto:** La usuaria final jamás paga por descargar la app, registrarse o acceder a funciones de triaje de emergencia.
 - **Ahorro para el Sistema Público:** La detección temprana de complicaciones obstétricas reduce los costos de hospitalización en cuidados intensivos y traslados de urgencia para el MINSA.
-

2. Presupuesto Operativo Anual (Fase Piloto y Despliegue)

RUBRO / CONCEPTO	DETALLE TÉCNICO	COSTO MENSUAL (USD)	COSTO ANUAL (USD)
Infraestructura Cloud (Vercel Edge)	Alojamiento global de PWA y SSL	\$0.00 *(Tier Pro Hackathon)*	\$0.00
Base de Datos & Auth (Supabase)	PostgreSQL gestionado con RLS	\$0.00 *(Free / Open Source)*	\$0.00
Dominio Oficial (.ni / .app)	Dominio personalizado institucional	\$2.50	\$30.00
Material Impreso de Difusión	Afiches informativos para 8 Casas Maternas	—	\$120.00
Capacitación a Promotoras de Salud	Talleres de inducción comunitaria	—	\$150.00
Mantenimiento y Soporte Técnico	Equipo voluntario UNI / Horas técnicas	In-kind (Alianza UNI)	In-kind
TOTAL PRESUPUESTO AÑO 1	Costos de operación optimizados	~\$2.50 / mes	\$300.00 USD

3. Presupuesto de Marketing y Difusión Digital (6 Meses)

CANAL / ESTRATEGIA	ACTIVIDAD ESPECÍFICA	PRESUPUESTO ASIGNADO	META DE ALCANCE
Campaña Digital en Redes	Microcampañas geolocalizadas (Instagram/TikTok)	\$80.00	25,000 impresiones
Material Gráfico Puntos MINSA	Códigos QR impresos en salas de espera	\$70.00	5,000 contactos directos
Stands en Ferias Tecnológicas	Demostración en vivo de telemetría wearable	\$50.00	500 pruebas guiadas
TOTAL MARKETING	Estrategia austera de alto impacto	\$200.00 USD	> 30,000 mujeres alcanzadas